

Python极化波仿真 - 代码与VSCode操作指南

一、项目概述

本项目使用 Python + Matplotlib 实现五种电磁波极化状态的 3D 动态可视化仿真：

极化类型	振幅条件	相位差 $\delta = \phi_y - \phi_x$	旋向（沿 + z 观察）
线极化	任意	0° 或 180°	无旋转
右旋圆极化	$E_{x0} = E_{y0}$	-90°	顺时针
左旋圆极化	$E_{x0} = E_{y0}$	$+90^\circ$	逆时针
右旋椭圆极化	振幅不等	$\delta < 0$	顺时针
左旋椭圆极化	振幅不等	$\delta > 0$	逆时针

功能特点：

- ✔ 3D 实时动画，直观展示波的传播与电场矢量旋转
- ✔ 5 个预设按钮，一键切换极化模式
- ✔ 4 个滑动条，实时调节振幅比、相位差、观察位置、动画速度
- ✔ 实时显示当前极化类型与参数
- ✔ 支持鼠标拖拽旋转 3D 视角

二、VSCode 完整操作流程（从零开始）

第 1 步：安装 Python

- 打开浏览器，访问 <https://www.python.org/downloads/>
- 下载最新版 Python（推荐 3.10 或 3.11）

3. 运行安装程序，**务必勾选 "Add Python to PATH"**（添加到环境变量）

4. 点击 "Install Now" 完成安装

验证安装：

- 按 `Win + R`，输入 `cmd` 回车
 - 在命令行输入： `python --version`
 - 如果显示 Python 版本号，说明安装成功
-

第 2 步：安装 VSCode

1. 访问 <https://code.visualstudio.com/>

2. 下载并安装 VSCode

3. 安装完成后打开 VSCode

第 3 步：安装 Python 扩展

1. 打开 VSCode

2. 点击左侧边栏的 **扩展图标**（或按 `Ctrl + Shift + X`）

3. 在搜索框输入 **Python**

4. 找到 Microsoft 官方的 "Python" 扩展，点击 **Install** 安装

第 4 步：创建项目文件夹

1. 在电脑上新建一个文件夹，例如： `D:\polarization_sim`

2. 在 VSCode 中，点击 **文件 → 打开文件夹**

3. 选择刚才创建的文件夹

第 5 步：创建 Python 文件

1. 在 VSCode 左侧资源管理器中，右键空白处 → **新建文件**

2. 输入文件名： `polarization_wave.py`，回车

3. 将上面「二、完整 Python 代码」**全部复制**粘贴到这个文件中

4. 按 `Ctrl + S` 保存文件

第 6 步：安装依赖库

本项目需要两个库：`numpy` 和 `matplotlib`

方法一：在 VSCode 终端安装（推荐）

1. 在 VSCode 中，按 `Ctrl + ~`（或点击「终端 → 新建终端」）打开终端
2. 在终端中输入以下命令并回车：

代码块

```
1 pip install numpy matplotlib
```

3. 等待安装完成，显示 "Successfully installed" 即可

方法二：使用命令提示符

- 按 `Win + R`，输入 `cmd` 回车
- 输入同样的命令：`pip install numpy matplotlib`

第 7 步：选择 Python 解释器

1. 在 VSCode 中，按 `Ctrl + Shift + P` 打开命令面板
2. 输入：`Python: Select Interpreter`
3. 选择你安装的 Python 版本（通常是带星号的推荐版本）

第 8 步：运行程序

方法一：点击运行按钮（推荐）

1. 确保 `polarization_wave.py` 文件是打开状态
2. 点击右上角的 ► **运行按钮**（或按 `F5`）
3. 选择 "Python File" 运行

方法二：在终端运行

1. 打开终端（`Ctrl + ~`）
2. 输入命令并回车：

代码块

```
1 python polarization_wave.py
```

第 9 步：查看效果

运行成功后，会弹出一个 3D 图形窗口：

- 红色曲线 = E_x 电场分量
- 绿色曲线 = E_y 电场分量
- 蓝色曲线 = 合成电场矢量
- 橙色椭圆 / 圆 / 线 = 极化轨迹
- 蓝色箭头 = 当前时刻的电场矢量

点击右侧按钮可以切换不同的极化模式！

三、代码结构解析

代码块

```
1  polarization_wave.py
2  |—— Arrow3D 类                                # 3D箭头绘制工具类
3  |    |—— __init__()                            # 初始化箭头
4  |    |—— do_3d_projection()                    # 3D投影计算（matplotlib内部调用）
5  |    |—— set_data()                          # 更新箭头位置
6  |
7  |—— PolarizationWaveSimulator 类              # 主仿真器类
8  |    |—— __init__()                            # 初始化所有参数
9  |    |—— _setup_figure()                      # 创建图形界面（按钮、滑动条）
10 |    |—— _setup_3d_axes()                    # 设置3D坐标轴
11 |    |—— _create_plot_objects()              # 创建所有图形对象
12 |    |—— _set_preset()                      # 设置预设极化模式
13 |    |—— _update_amp_ratio()                # 振幅比滑动条回调
14 |    |—— _update_delta()                   # 相位差滑动条回调
15 |    |—— _update_zobs()                    # 观察平面滑动条回调
16 |    |—— _update_speed()                   # 动画速度滑动条回调
17 |    |—— _update_obs_plane()               # 更新观察平面位置
18 |    |—— _get_polarization_type()          # 判断当前极化类型
19 |    |—— _update_info_text()               # 更新信息显示
20 |    |—— _animate()                        # 动画帧更新函数（核心）
21 |    |—— run()                             # 启动仿真
```

核心物理公式：

- $E_x(z,t) = E_{x0} \cdot \cos(\omega t - kz)$

- $E_y(z,t) = E_{y0} \cdot \cos(\omega t - kz + \delta)$

旋向判断（沿 +z 方向观察）：

- $\delta < 0 \rightarrow$ 电场顺时针旋转 $\rightarrow$ 右旋
 - $\delta > 0 \rightarrow$ 电场逆时针旋转 $\rightarrow$ 左旋
-

五、使用说明

5.1 预设按钮

按钮	效果
线极化	等幅同相，电场沿直线振荡
右旋圆极化	等幅， $\delta=-90^\circ$ ，顺时针旋转
左旋圆极化	等幅， $\delta=+90^\circ$ ，逆时针旋转
右旋椭圆极化	不等幅， $\delta=-60^\circ$ ，顺时针旋转
左旋椭圆极化	不等幅， $\delta=+60^\circ$ ，逆时针旋转

5.2 滑动条调节

滑动条	调节范围	效果
振幅比 E_{y0}/E_{x0}	0.2 ~ 2.0	改变椭圆的长短轴比
相位差 δ	$-180^\circ \sim 180^\circ$	改变极化类型和旋向
观察平面 z_0	0 ~ 6	沿传播方向移动观察点
动画速度	0.1 ~ 3.0	调节动画播放速度

5.3 3D 视角操作

- 左键拖拽：** 旋转视角
 - 右键拖拽：** 平移视角
 - 滚轮：** 缩放
-